



Universidad del Desarrollo

Roadmap de Implementacion SIMIO

Proyecto Capstone Analytics

Simulacion de Eventos Discretos:

*Proceso de Fabricacion de Pan
en Panaderia de Supermercado*

Universidad: Universidad del Desarrollo
Ramo: Capstone Analytics
Codigo: IIC511AD
Profesor: Victor Vera, PhD
Documento: Roadmap riguroso de implementacion SIMIO
Version: 1.0
Horizonte: 20 de abril – 20 de mayo de 2026

Integrante	Foco de trabajo dentro del roadmap
Joaquin Parraud	Construccion 3D del modelo fisico en SIMIO: layout, objetos, recursos, estaciones, caminos, animacion y pruebas operacionales.
Sebastian Ramirez	Logica de proceso: reglas de produccion, lotes, hornos, inventarios, restricciones, verificacion estructural y supuestos.
Vicente Ramirez	Analisis de datos: demanda horaria, probabilidades de eleccion, calibracion, escenarios, resultados y sensibilidad.

Documento autonomo para implementar un modelo SIMIO realista, trazable y defendible

Índice

1. Resumen Ejecutivo	3
2. Mandato Operacional	3
2.1. Problema a resolver	3
2.2. Pregunta de decision	3
2.3. Alcance minimo que debe quedar en SIMIO	3
2.4. Fuera del alcance	4
2.5. Criterio de diseno: logica primero, 3D despues	4
3. Arquitectura General del Sistema	4
3.1. Diagrama macro del sistema	5
3.2. Arquitectura de datos	5
4. Datos Base y Dimensionamiento Inicial	5
4.1. Tabla maestra de productos	6
4.2. Perfil de demanda diaria	6
4.3. Inconsistencia critica a tratar	7
5. Glosario Operacional	7
6. Fases de Implementacion en SIMIO	8
6.1. Vista general de fases	9
6.2. Fase 1 – Especificacion funcional y datos	9
6.3. Fase 2 – Baseline logico minimo viable	10
6.4. Fase 3 – Recursos, movimientos y 3D util	10
6.5. Fase 4 – Verificacion, validacion y calibracion	12
6.6. Fase 5 – Experimentacion, sensibilidad y recomendacion	12
7. Flujos y Mockups de Implementacion	13
7.1. Flujo productivo por tipo de pan	13
7.2. Mockup isometrico del layout 3D	14
7.3. Logica de hornos	14
7.4. Inventario, demanda y quiebre	15
8. Arquitectura Tecnica Recomendada en SIMIO	15
8.1. Objetos y elementos base	15
8.2. Tablas de datos SIMIO	16
8.3. States, processes, schedules y experiments	16
9. Matrices de Control y Experimentos	17
9.1. Matriz de supuestos	17
9.2. Matriz de recursos	18
9.3. Matriz de trazabilidad	19

9.4. Matriz de KPIs	19
9.5. Matriz experimental concreta	19
9.6. Plan de validacion formal	20
9.7. Riesgos y mitigaciones	21
9.8. Datos faltantes y estrategia de estimacion	22
10.Gantt Integrado	23
11.Criterios de Aceptacion Final	23

1. Resumen Ejecutivo

Este roadmap traduce el enunciado de la panaderia de supermercado en una ruta de construccion concreta para SIMIO. El objetivo no es solo “hacer un modelo”, sino construir un gemelo operacional suficientemente realista para responder una pregunta gerencial: que combinacion minima de recursos, horarios y politica de secuenciamiento permite sostener un buen nivel de servicio con bajo quiebre de stock.

El documento organiza la implementacion del modelo en cinco fases: especificacion funcional y datos, baseline logico minimo viable, recursos/movimientos/3D util, verificacion-validacion-calibracion, y experimentacion-recomendacion. La logica operacional se construye primero y la capa visual 3D se agrega despues como mecanismo de comunicacion, verificacion y credibilidad, no como sustituto de validacion estadistica.

El estandar de calidad buscado es operacionalmente exigente: el modelo debe ser data-driven, el layout 3D debe mostrar el recorrido real de lotes y personas, los traslados no se deben esconder dentro de tiempos globales, los hornos deben respetar familias, carga, descarga, setup y espera maxima, la demanda debe operar por inventario en sala y perdida de venta, y cada resultado debe poder trazarse a un dato, supuesto o regla del modelo.

Criterio rector. Cada decision de modelacion debe quedar vinculada a cuatro elementos: fuente de datos, supuesto operacional, implementacion SIMIO y KPI que permite evaluar su efecto. Si una decision no afecta la capacidad, el nivel de servicio, el costo operativo o la trazabilidad, se simplifica.

2. Mandato Operacional

2.1. Problema a resolver

La panaderia produce diez tipos de pan fresco para abastecer una zona de autoservicio entre las 09:00 y las 21:00 horas. La operacion debe comenzar antes de la apertura para asegurar disponibilidad inicial. Si un cliente no encuentra el tipo de pan que desea, la venta se pierde y no existe sustitucion. El problema observado es un alto nivel de quiebres de stock, asociado a coordinacion insuficiente entre demanda, produccion, hornos, reposicion y dotacion.

2.2. Pregunta de decision

Que dotacion, cantidad de equipos, horario de inicio y politica de secuencia de produccion minimizan los quiebres de stock sin sobredimensionar recursos?

2.3. Alcance minimo que debe quedar en SIMIO

- Produccion por lote desde pesado y dosificacion hasta reposicion en sala.

- Recursos humanos diferenciados: panaderos y manipuladores de horno/despacho.
- Recursos fisicos limitados: mezcladoras, amasadoras, estaciones de formado, camaras, hornos, carros, bandejas y racks.
- Layout 3D con caminos, distancias y traslados explicitos.
- Inventario en sala por tipo de pan, demanda estocastica y quiebres.
- Hornos batch con compatibilidad por familia, setup, carga, descarga y espera maxima.
- Turnos de 8 horas, colacion de 45 minutos y dos descansos de 15 minutos escalonados.
- Escenarios comparables y resultados con replicasiones.

2.4. Fuera del alcance

Quedan fuera compras de materias primas, transporte externo, mantenciones mayores, fallas electricas, ventas de otros productos, sustitucion de compra entre panes y deterioro de producto dentro del horizonte diario. Si alguno de estos elementos aparece como explicacion de resultados, debe documentarse como limitacion y no como comportamiento simulado.

2.5. Criterio de diseno: logica primero, 3D despues

El modelo debe construirse en dos capas. La capa logica-operacional representa producto, ruta, recurso, inventario, demanda, reposicion, quiebre y KPIs. La capa visual-3D representa layout, rutas, simbolos, distancias, camaras y animacion. La segunda capa solo se considera terminada si ayuda a verificar o comunicar la primera; no debe consumir tiempo de modelado sin mejorar decision, trazabilidad o credibilidad.

Tabla 1: Separacion entre capa logica y capa visual del modelo.

Capa	Debe resolver	No debe usarse para
Logica-operacional	Rutas por producto, uso de recursos, inventario, demanda, quiebres, turnos, hornos y KPIs.	Embellecer el modelo sin pruebas, ocultar supuestos o reemplazar validacion.
Visual-3D	Ubicacion de estaciones, caminos, movimiento de workers/carros, colas visibles y comunicacion del flujo.	Justificar resultados si la logica, los datos o las pruebas no cierran.

3. Arquitectura General del Sistema

3.1. Diagrama macro del sistema

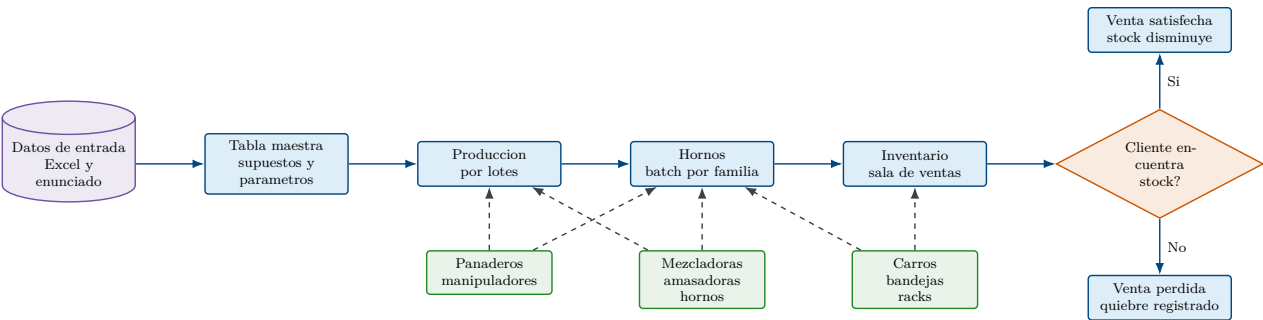


Figura 1: Vista macro de datos, flujo fisico, recursos y demanda.

3.2. Arquitectura de datos

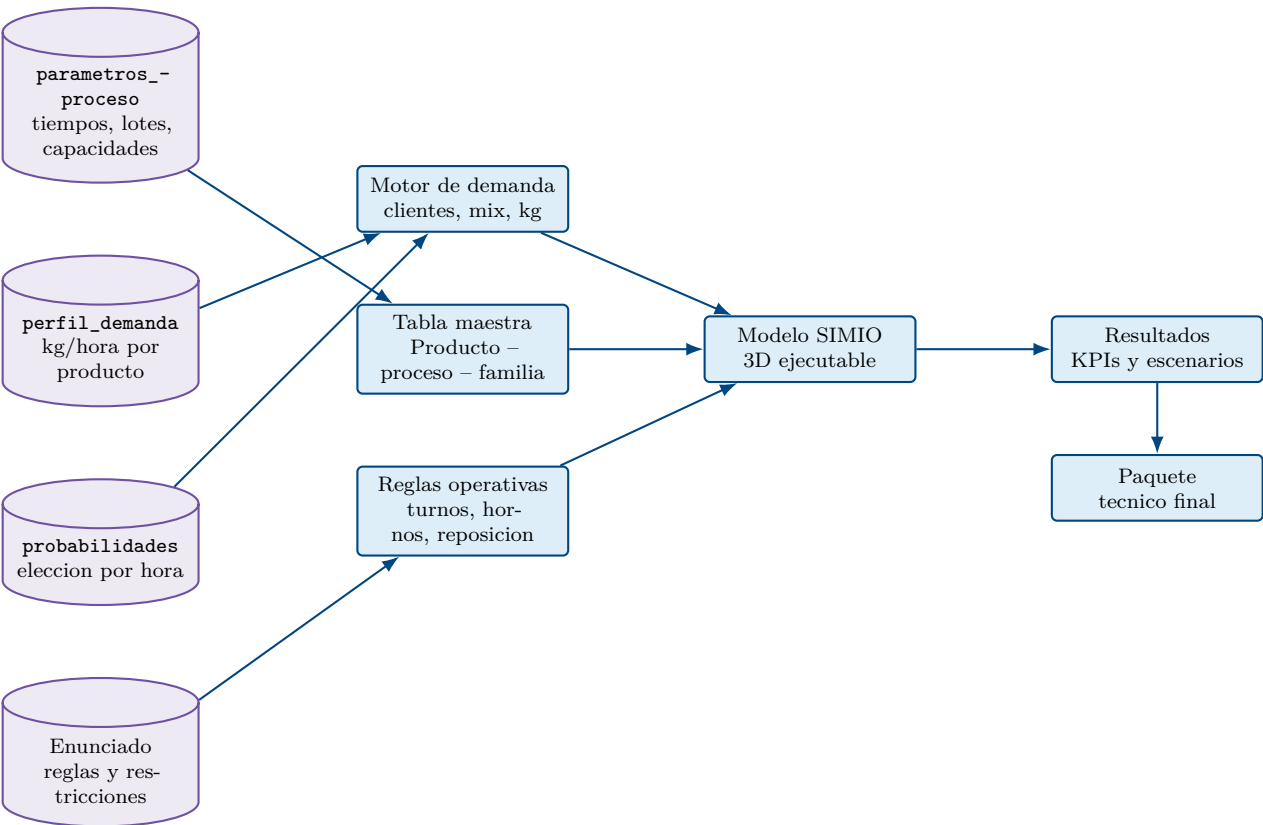


Figura 2: Trazabilidad desde archivos de entrada hasta resultados y paquete tecnico final.

4. Datos Base y Dimensionamiento Inicial

4.1. Tabla maestra de productos

Tabla 2: Parametros principales a cargar en SIMIO.

Producto	Horno	Kg día	Kg lote	Lotes	Kg carro	Carros lote	Temp.	Familia proceso
Marraqueta	18 min	1999.98	60	34	40	2	210 C	Directo
Hallulla	18 min	1699.97	55	31	45	2	220 C	Directo con materia grasa
Marraqueta Integral	21 min	800.01	60	14	38	2	205 C	Directo integral
Hallulla Integral	18 min	800.01	55	15	42	2	210 C	Integral con materia grasa
Pan Hot Dog	14 min	1200.01	55	22	35	2	200 C	Enriquecido
Ciabatta	21 min	399.98	50	8	35	2	230 C	Alta hidratacion
Baguette	21 min	350.01	45	8	32	2	235 C	Frances artesanal
Dobladita	14 min	350.04	50	8	45	2	215 C	Masa grasa laminada
Bocado de Dama	14 min	219.96	25	9	28	1	200 C	Pan pequeno enriquecido
Amasado	18 min	380.00	60	7	40	2	210 C	Tradicional chileno

4.2. Perfil de demanda diaria

La demanda total esperada es de 8.200 kg/día. El primer punto de presion esta entre 12:00 y 15:00; el segundo, mucho mas exigente, esta entre 18:00 y 20:00. El modelo debe partir antes de las 09:00 con stock inicial disponible y con una politica de reposicion capaz de absorber esos peaks.

Tabla 3: Demanda total esperada por hora.

Franja	Kg esperados	Interpretacion operacional
09:00–10:00	448.77	Apertura: exige stock inicial completo y reposicion temprana.
10:00–11:00	448.77	Demanda estable; buena ventana para acumular inventario.
11:00–12:00	448.77	Ultima hora antes del primer aumento.
12:00–13:00	750.15	Primer peak de almuerzo; requiere horneadas ya enfriadas.
13:00–14:00	689.35	Mantencion del peak.
14:00–15:00	689.35	Cierre del bloque de alta demanda.
15:00–16:00	448.77	Recuperacion de inventario.
16:00–17:00	448.77	Preparacion para peak vespertino.
17:00–18:00	499.49	Transicion; punto de liberacion anticipada.
18:00–19:00	1451.29	Peak critico diario; dimensiona hornos, reposicion y stock.
19:00–20:00	1416.55	Segundo bloque critico; prueba robustez de politica.
20:00–21:00	459.94	Cierre; controlar sobrantes sin generar quiebres finales.

4.3. Inconsistencia critica a tratar

El enunciado indica una carga minima recomendada de 600 kg, equivalente al 50% de la capacidad del horno. Sin embargo, al usar las capacidades por carro del archivo de parametros, seis carros entregan una capacidad maxima entre 168 kg y 270 kg segun el producto. Por tanto, el roadmap exige que esta diferencia quede documentada antes de cerrar escenarios.

Decision pendiente de validacion academica. Se debe consultar si 600 kg corresponde a capacidad agregada de varios hornos, a una escala teorica del enunciado o a una simplificacion que debe reemplazarse por capacidades por carro. Mientras no exista respuesta, el modelo debe parametrizar ambos enfoques y reportar sensibilidad.

5. Glosario Operacional

Tabla 4: Conceptos que deben usarse de manera consistente en el modelo y su documentacion tecnica.

Concepto	Definicion	Uso en SIMIO
Lote de pan	Unidad de produccion de un tipo especifico de pan, con kg de referencia.	Entidad principal del proceso productivo.
Cliente/orden	Evento de demanda que puede requerir uno, dos o tres tipos de pan.	Entidad o evento que descuenta inventario por producto.
Familia de horneado	Grupo compatible de productos con mismo tiempo de coccion: 14, 18 o 21 minutos.	Atributo que restringe la carga del horno.
Stock en sala	Inventario disponible para venta por tipo de pan.	Estado o tabla de inventario que se actualiza con ventas y reposiciones.
Quiebre	Demanda no satisfecha por ausencia de inventario.	Contador por producto y kg perdidos.
Setup de horno	Tiempo adicional al cambiar familia de horneado.	Proceso condicional de 0 o 5 minutos.
Traslado explicito	Movimiento fisico entre estaciones, con distancia y recurso.	Path, transporter o demora parametrizada por tramo.
Reposicion	Movimiento desde enfriado/despacho a sala.	Actividad del manipulador que habilita inventario vendible.
Replica	Corrida independiente con semilla aleatoria.	Base estadistica para intervalos de confianza.

6. Fases de Implementacion en SIMIO

6.1. Vista general de fases

Tabla 5: Cinco fases de implementacion SIMIO.

Fase	Nombre	Resultado esperado	Criterio de cierre
1	Especificacion funcional y datos	Alcance, KPIs, unidad de modelacion, datos y supuestos cerrados.	Especificacion funcional auditada.
2	Baseline logico minimo viable	Proceso extremo a extremo con demanda, inventario, hornos y quiebres.	Un dia simulado corre sin errores logicos.
3	Recursos, movimientos y 3D util	Workers, carros, paths, turnos, cambios y layout 3D funcional.	Animacion explica la logica y no la reemplaza.
4	Verificacion, validacion y calibracion	Modelo probado con casos pequenos y demanda base.	Lista de chequeo sin fallas criticas.
5	Experimentacion y recomendacion	Escenarios, sensibilidad y recomendacion de capacidad.	Tabla comparativa y decision defendible.

6.2. Fase 1 – Especificacion funcional y datos

Objetivo. Cerrar que se va a modelar, con que nivel de detalle, que datos gobiernan el modelo y que criterios determinan exito. Esta fase evita construir una animacion atractiva pero metodologicamente debil.

Actividades.

1. Redactar especificacion funcional: stakeholders, objetivo, frontera del sistema, horizonte, unidad de modelacion, reportes, nivel 3D requerido y fecha limite.
2. Consolidar una tabla maestra por producto con tipo, familia de proceso, tiempo por etapa, kg por lote, temperatura, kg por carro y familia de horneado.
3. Validar que las probabilidades de eleccion por hora sumen 1 y que la demanda horaria agregue 8.200 kg/dia.
4. Calcular lotes minimos por producto y familia, distinguiendo demanda diaria de produccion programada.
5. Definir la unidad de modelacion base: lote para produccion, cliente/orden para demanda y carro/bandeja como restriccion fisica si afecta capacidad.
6. Abrir una bitacora de supuestos con codigo, descripcion, fuente, confianza, impacto y estado.

Entregables.

- Tabla maestra de productos.
- Tabla de demanda horaria.
- Tabla de probabilidades de eleccion.
- Registro de supuestos, incluyendo la inconsistencia de 600 kg.
- Especificacion funcional firmable por el equipo.
- Diccionario de atributos SIMIO: TipoPan, FamiliaHorno, KgLote, HoraLiberacion, Prioridad, TiempoCiclo.

6.3. Fase 2 – Baseline logico minimo viable

Objetivo. Tener un modelo que corra extremo a extremo, aunque sea visualmente simple. El baseline debe producir KPIs correctos antes de enriquecer workers, carros o layout 3D.

Construccion minima.

1. Crear productos/lotos guiados por tablas, no cableados manualmente en cada objeto.
2. Implementar proceso principal con servers para pesado, mezclado, amasado, formado, fermentacion, horno, enfriado y reposicion.
3. Implementar inventario terminal por producto, demanda horaria, consumo de stock y quiebre.
4. Modelar hornos como servidores batch por familia, con tiempos 14, 18 y 21 minutos y setup 0/5 minutos.
5. Registrar KPIs iniciales: fill rate, kg no vendidos, sobrante, produccion, utilizacion de hornos y tiempo de ciclo.

Criterio de cierre. Un dia operativo simulado corre sin errores; el balance de masa cierra; la demanda descuenta inventario o registra perdida; y los hornos no mezclan familias.

6.4. Fase 3 – Recursos, movimientos y 3D util

Objetivo. Agregar realismo operacional relevante: workers, carros, turnos, caminos, cambios de producto y visual 3D liviano. El layout debe explicar donde ocurre cada actividad, que recurso se mueve y cuanto tiempo toma moverse.

Zonas 3D obligatorias.

- Recepcion y pesado/dosificacion.
- Mezclado y amasado.

- Reposo en masa.
- Dividido, laminado, formado o moldeado.
- Fermentacion final.
- Horno batch.
- Enfriado.
- Despacho/reposicion.
- Sala de ventas.

Supuestos de movimiento iniciales.

Tabla 6: Supuestos base para modelar traslados explicitos.

Movimiento	Recurso	Velocidad	Regla de implementacion
Panadero sin carga	Panadero	1.2 m/s	Usar red de paths del layout; agregar tiempo fijo si toma utensilios.
Panadero con bandeja o masa	Panadero	0.9 m/s	Usar cuando mueve masa corta distancia entre estaciones.
Manipulador con carro	Manipulador	0.8 m/s	Usar entre horno, enfriado y sala; requiere carro disponible.
Carga de horno	Manipulador	5 min	Tiempo fijo antes de iniciar coccion.
Descarga de horno	Manipulador	5 min	Tiempo fijo al finalizar coccion; bloquea siguiente corrida.

Proceso por lote enriquecido.

1. Pesado y dosificacion: requiere panadero.
2. Mezclado: requiere panadero para ingresar ingredientes, ciclo automatico de maquina y panadero para retirar masa.
3. Amasado: requiere panadero o amasadora segun decision de modelacion.
4. Reposo en masa: espera sin recurso humano.
5. Dividido/formado: requiere panadero y estacion.
6. Fermentacion final: espera sin recurso humano, limitada por capacidad.
7. Horneado: requiere familia compatible, carga, coccion y descarga.
8. Enfriado: espera sin recurso humano.
9. Reposicion: requiere manipulador y carro/rack.

Demanda. Cada cliente de panaderia compra uno, dos o tres tipos de pan con probabilidades 50 %, 35 % y 15 %. La primera eleccion usa la tabla horaria de probabilidades; las siguientes

elecciones usan las mismas proporciones relativas excluyendo productos ya elegidos. La cantidad por producto se modela triangularmente segun minimo, moda y maximo del enunciado.

Hornos. Cada corrida procesa una sola familia. El setup es 0 minutos si la familia no cambia y 5 minutos si cambia. Si no se alcanza carga minima, el horno puede esperar acumulacion, pero no mas de 15 minutos antes de evaluar corrida anticipada por riesgo de quiebre.

Criterio de cierre. La animacion 3D debe permitir seguir un lote desde pesado hasta sala, incluyendo por donde se mueve, que recurso lo atiende y que colas se forman. Si un simbolo 3D no corresponde a una regla, recurso, cola o KPI, se elimina o simplifica.

6.5. Fase 4 – Verificacion, validacion y calibracion

Objetivo. Demostrar que el modelo esta bien construido y que representa de manera aceptable la operacion propuesta.

Tabla 7: Checklist de verificacion y validacion.

Prueba	Como se ejecuta	Criterio de aprobacion
Balance de masa	Comparar kg producidos, vendidos, perdidos y sobrantes.	La diferencia no explicada debe ser cero.
Inventario no negativo	Forzar demanda alta con poco stock.	El stock nunca baja de cero; se registra quiebre.
Compatibilidad de horno	Cargar productos de familias distintas en cola.	Ninguna corrida mezcla familias.
Setup	Alternar familias 14, 18 y 21.	Setup 5 min solo cuando cambia familia.
Traslados	Seguir un lote por animacion.	Los movimientos ocurren por paths definidos.
Turnos y descansos	Revisar disponibilidad por calendario.	Siempre queda al menos una persona de cada funcion cuando corresponde.
Demanda horaria	Correr varias replicas base.	Promedio simulado cercano al perfil esperado por hora.
Tiempos de ciclo	Correr un lote aislado por producto.	Tiempo minimo coincide con suma de etapas y movimientos.

6.6. Fase 5 – Experimentacion, sensibilidad y recomendacion

Objetivo. Comparar configuraciones y transformar resultados en decisiones operacionales.

Escenarios minimos.

- Dotacion baja, media y alta de panaderos.

- Dotacion baja, media y alta de manipuladores.
- Uno, dos y tres hornos, si la capacidad base lo justifica.
- Mezcladoras y amasadoras como posibles cuellos de botella.
- Inicio de operacion a distintas horas antes de apertura.
- Politicas de secuencia: menor stock, mayor demanda esperada, secuencia fija 14–18–21 e hibrida.

Criterio de recomendacion. La configuracion final debe priorizar el menor costo operacional que cumpla el nivel de servicio definido. Si dos escenarios cumplen, se selecciona el de menor sobreproduccion y menor sensibilidad a variaciones de demanda.

7. Flujos y Mockups de Implementacion

7.1. Flujo productivo por tipo de pan

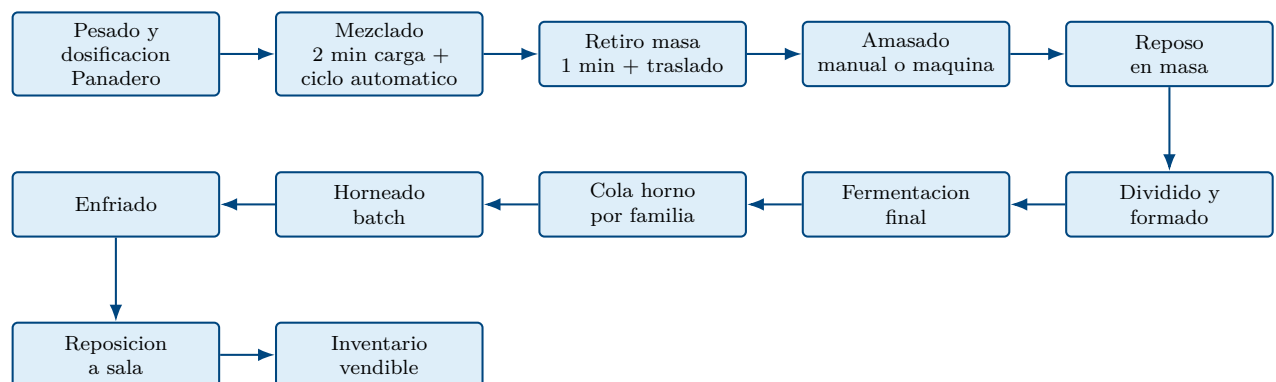
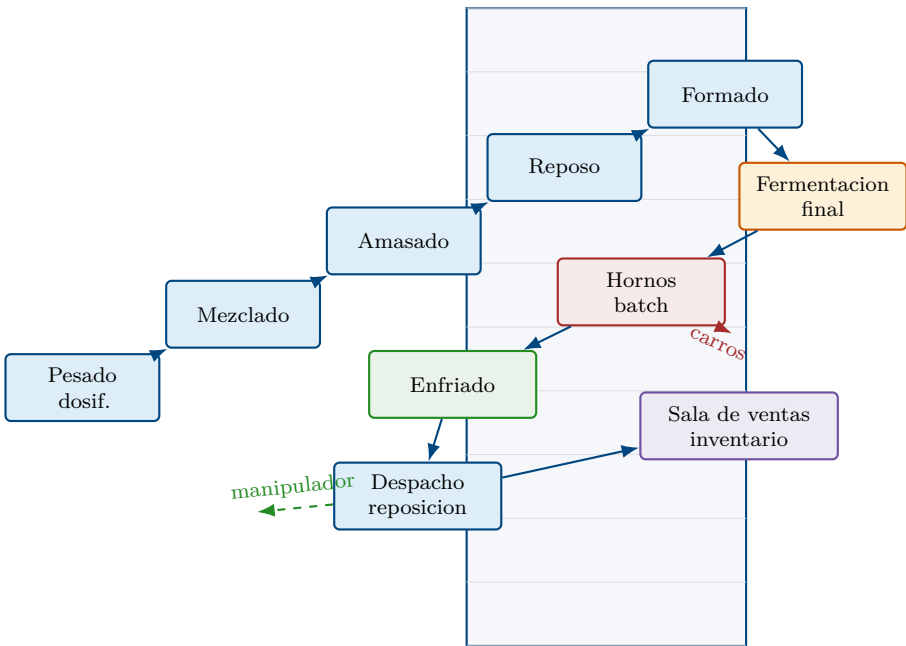


Figura 3: Flujo minimo que debe seguir cada lote dentro de SIMIO.

7.2. Mockup isometrico del layout 3D



Mockup conceptual 3D: debe replicarse con objetos, paths y animacion en SIMIO.

Figura 4: Layout isometrico conceptual para construir el modelo 3D.

7.3. Logica de hornos

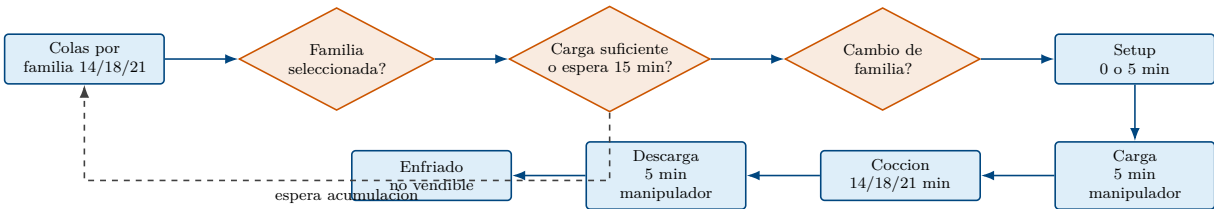


Figura 5: Decision de carga, setup y uso de manipulador en hornos batch.

7.4. Inventario, demanda y quiebre

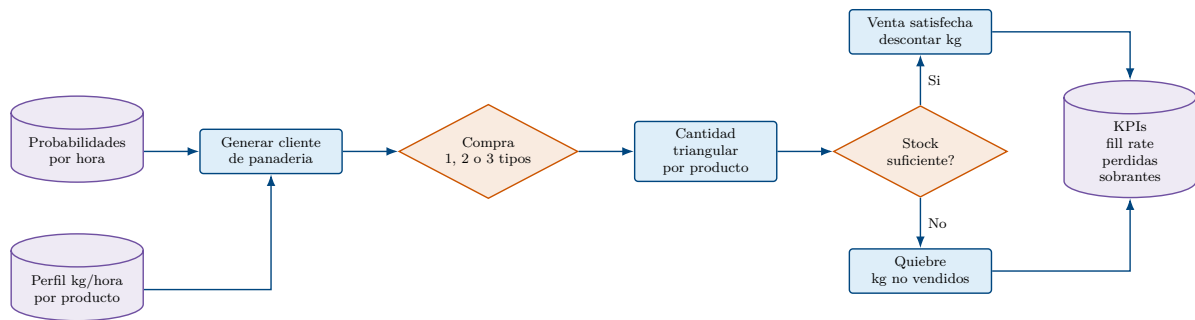


Figura 6: Motor de demanda e inventario por producto.

8. Arquitectura Tecnica Recomendada en SIMIO

8.1. Objetos y elementos base

Tabla 8: Uso recomendado de objetos SIMIO para la panaderia.

Componente	Uso recomendado	Observacion de modelado
Source	Liberacion de lotes y generacion de clientes.	Usar tasas dependientes del tiempo para demanda horaria y tablas si hay llegadas observadas.
Server	Mezclado, formado, fermentacion, horneado, enfriado y reposicion.	Activar capacity, ranking rules y add-on triggers solo donde aporten logica.
Worker	Panadero, manipulador de horno y repositor.	Usar worker si importa ubicacion/traslado; si no, basta seize/release.
Vehicle o Transporter	Carros o racks moviles.	Usarlo cuando el carro sea restriccion fisica con ubicacion y capacidad.
Path, TimePath o Connector	Red de movimiento.	Path o TimePath cuando la distancia importa; Connector si solo importa precedencia logica.
Combiner o Separator	Agrupar lote, bandejas y carro.	Util para representar batch fisico o rack portador.
Inventory o Material	Stock en sala o insumos si se decide modelarlos.	Obligatorio para producto terminado; insumos quedan fuera salvo sensibilidad.
Tally y Output Statistics	KPIs personalizados.	Necesarios para fill rate, stockout, cycle time, WIP, esperas y merma/sobrante.

8.2. Tablas de datos SIMIO

El modelo debe ser guiado por datos. En vez de cablear productos y rutas dentro de objetos individuales, cada producto debe leer su receta, ruta, tiempos, prioridad, lote y reglas desde tablas. Esto permite agregar escenarios sin reconstruir el modelo.

Tabla 9: Tablas recomendadas para un modelo data-driven.

Tabla	Tipo	Campos minimos	Estado
Tbl_Productos	Data Table	ProductoID, Nombre, FamiliaHorno, BatchSize, PrioridadServicio, VidaUtilHoras.	Obligatoria
Tbl_RutasProducto	Sequence Table	Sequence, ProductoID, Etapa, Destino, ProcTimeExpr, ReqWorker, ReqCarro.	Obligatoria
Tbl_- ParametrosProceso	Data Table	ProductoID, Etapa, DistribucionTiempo, Min, Moda, Max, CapacidadLote.	Obligatoria
Tbl_DemandaHora	Rate/Data Table	HoraInicio, HoraFin, ProductoID, KgEsperados, TasaClientes.	Obligatoria
Tbl_ProbEleccionHora	Data Table	Hora, ProductoID, Probabilidad.	Obligatoria
Tbl_Recursos	Data Table	RecursoID, Tipo, HomeNode, Capacidad, CostoHora.	Obligatoria
Tbl_Turnos	Schedule Table	RecursoID, HoraInicio, HoraFin, Valor, Descanso.	Obligatoria
Tbl_CambioProducto	Matrix/Data Table	FromFamilia, ToFamilia, TiempoCambio.	Recomendable
Tbl_RutasMovimiento	Data Table	Origen, Destino, Distancia, Modo, TiempoBase.	Recomendable
Tbl_- SupuestosEstimados	Data Table	Parametro, ValorBase, Fuente, Confianza, NivelSensibilidad.	Recomendable
Tbl_ResultadosExport	Data/export	Escenario, Replica, KPI, Producto, Valor.	Recomendable

8.3. States, processes, schedules y experiments

Tabla 10: Estados globales y de entidad recomendados.

State	Tipo	Proposito
Model.DemandScale	Real	Escalar demanda para sensibilidad.
Model.Transfer TimeMult	Real	Multiplicar tiempos de traslado no observados.
Model.OvenCapAdj	Real	Ajustar capacidad efectiva del horno.
Model.Stockout Count[Producto]	Array	Contar quiebres por producto.
Model.FillRate Units[Producto]	Array	Acumular unidades o kg atendidos.
Model.Lost Sales[Producto]	Array	Acumular kg perdidos por quiebre.
Entity.ProductoID	Texto o entero	Identidad del producto/lote.
Entity.Priority	Real	Prioridad dinamica de produccion y reposicion.

Tabla 11: Processes, schedules y experiments minimos.

Elemento	Disparo/uso	Logica
P_InitModel	OnRunInitialized	Inicializar states, inventarios y acumuladores.
P_AsignarProducto-Demanda	Creacion de cliente	Elegir productos segun probabilidad horaria sin repeticion.
P_-ConsumirInventario	Intento de compra	Atender venta o registrar stockout y kg perdidos.
P_LiberarLote	Plan de produccion	Crear lote segun politica y prioridad.
P_CambioProducto	Antes de horno	Aplicar setup por cambio de familia.
P_RecordKPI	Venta/salida de etapa	Acumular fill rate, cycle time, WIP y esperas.
Sch_Panaderos/Manipuladores	Calendarios	Turnos, colacion y descansos escalonados.
Exp_ValidacionBase	Baseline	Reproducir operacion actual con 30 replicas.
Exp_Screening	Screening	Filtrar factores influyentes antes de confirmar top escenarios.
Exp_-ConfirmacionTop	Confirmacion	Correr mas replicas sobre mejores configuraciones.

9. Matrices de Control y Experimentos

9.1. Matriz de supuestos

Tabla 12: Supuestos que deben quedar cubiertos en el modelo y en la documentacion tecnica.

ID	Supuesto	Impacto	Tratamiento
S01	No hay sustitucion entre productos.	Aumenta quiebres por producto especifico.	Registrar venta perdida aunque exista otro pan disponible.
S02	Producto no vendido no se deteriora dentro del dia.	Permite medir sobrante sin merma.	Reportar sobrantes al cierre como KPI.
S03	Todos los hornos son equivalentes.	Facilita escenarios por cantidad de hornos.	Parametrizar capacidad por horno identica.
S04	Movimientos internos se modelan explicitamente.	Afecta utilizacion de personas y tiempos de ciclo.	Usar velocidades base y distancias del layout.

ID	Supuesto	Impacto	Tratamiento
S05	Fermentacion y enfriado no requieren personas.	Puede crear colas de capacidad, no de dotacion.	Modelar como espera con capacidad limitada si aplica.
S06	Descansos no son simultaneos.	Afecta disponibilidad efectiva.	Crear calendarios escalonados por funcion.
S07	Carga minima 600 kg es inconsistente con carros.	Puede cambiar fuertemente la politica de horno.	Mantener parametro y correr sensibilidad/consulta.
S08	Demanda de cada hora puede representarse por clientes.	Hace mas realista la eleccion de productos.	Calibrar clientes/hora a kg esperados.

9.2. Matriz de recursos

Tabla 13: Recursos que deben existir como capacidad limitada.

Recurso	Funcion	Uso en modelo	KPI asociado
Panaderos	Produccion manual	Pesado, carga/retira mezcla, amasado, formado y apoyo.	Utilizacion, esperas, tiempo de ciclo.
Manipuladores	Horno y despacho	Carga/descarga, carros, reposicion a sala.	Utilizacion, ocio de horno, reposicion.
Mezcladoras	Ciclo automatico	Procesan mezcla despues de carga manual.	Utilizacion, cola de mezcla.
Amasadoras	Proceso mecanico/manual	Segun escenario, limitan amasado.	Utilizacion, cola de amasado.
Mesas/formado	Estaciones fisicas	Capacidad de formado por lote.	Cola y tiempo de espera.
Camaras	Fermentacion	Capacidad de espera controlada.	Ocupacion y bloqueo.
Hornos	Horneado batch	Corridas por familia, setup y carga.	Utilizacion, setups, throughput.
Carros, bandejas y racks	Transporte y capacidad	Mueven lotes y limitan carga.	Requerimiento maximo, bloqueo.

9.3. Matriz de trazabilidad

Tabla 14: Trazabilidad minima requisito–dato–implementacion–resultado.

Requisito	Fuente	Implementacion SIMIO	KPI/evidencia
Inventario por tipo	Enunciado	Estado por producto en sala	Inventario promedio/minimo, quiebre.
Demanda horaria	perfil_demanda	Llegadas por franja calibradas a kg	Demanda simulada vs esperada.
Eleccion de producto	probabilidades	Seleccion sin repeticion por cliente	Mix de compra por hora.
Tiempos de proceso	parametros_proceso	Delays y procesos por tipo de pan	Tiempo de ciclo por lote.
Familias de horno	Enunciado y Min6	Atributo FamiliaHorno	Cero mezclas incompatibles.
Setup de horno	Enunciado	Logica condicional 0/5 min	Frecuencia y tiempo de setup.
Turnos y descansos	Enunciado	Calendarios por recurso	Disponibilidad y utilizacion.
Traslados internos	Supuesto operativo	Paths y velocidades por recurso	Tiempo de ciclo y uso de personas.

9.4. Matriz de KPIs

Tabla 15: Indicadores minimos de salida.

KPI	Lectura operacional	Nivel
Quiebres de stock por tipo	Donde la politica falla en servicio.	Producto/hora
Kg no vendidos	Perdida directa por falta de inventario.	Producto/dia
Porcentaje de demanda satisfecha	Criterio principal de servicio.	Producto y total
Sobrantes finales	Sobreproduccion y costo oculto.	Producto/dia
Produccion total	Esfuerzo productivo y balance de masa.	Producto/lotos
Inventario promedio y minimo	Robustez del abastecimiento.	Producto/hora
Utilizacion de recursos	Identificacion de cuello de botella.	Recurso/dia
Tiempo promedio de ciclo	Fluidez del proceso completo.	Producto/lote
Tiempo de espera por recurso	Colas y saturacion.	Recurso/estacion
Frecuencia de setups	Costo de secuenciamiento.	Horno/familia

9.5. Matriz experimental concreta

La experimentacion se divide en cuatro bloques: baseline, screening, confirmacion y extension multidia opcional. La regla es simple: primero filtrar muchos factores con pocas corridas, luego confirmar pocos candidatos con mas replicas.

Tabla 16: Diseno experimental recomendado.

Bloque	Diseno	Objetivo	Escen.	Replicas
Baseline	Escenario actual	Reproducir operacion base y calibrar comparacion.	1	30
Screening	Ortogonal L18 o factorial reducido	Filtrar factores influyentes sin sobredimensionar corridas.	18	30
Confirmacion	Top 5 escenarios	Confirmar diferencias con mayor poder estadistico.	5	100
Extension multidia	Top 2 politicas	Probar carry-over de inventario y robustez semanal si aplica.	2	30

Tabla 17: Factores y niveles para sensibilidad inicial.

Factor	Bajo	Medio	Alto
Multiplicador de demanda horaria	0.90x	1.00x	1.10x
Multiplicador de tiempo de traslado	0.80x	1.00x	1.20x
Capacidad efectiva de horno	Base - 1 rack/lote	Base	Base + 1 rack/lote
Carros disponibles	Base	Base + 1	Base + 2
Politica de reposicion	Reactiva	Umbral stock objetivo	Hibrida por prioridad
Intervalo de liberacion de lotes	45 min	30 min	15 min

9.6. Plan de validacion formal

Tabla 18: Pruebas formales de verificacion y validacion.

Tipo	Prueba	Criterio
Verificacion logica	Seguir una entidad/lote paso a paso.	Toda entidad sigue ruta correcta y no salta etapas.
Verificacion de balance	Conservacion de flujo.	Entradas = salidas + WIP + perdidas + sobrantes.
Prueba extrema	Demanda cero, demanda muy alta y un solo producto.	Comportamiento coherente y sin errores logicos.

Tipo	Prueba	Criterio
Prueba deterministica	Tiempos fijos en vez de distribuciones.	Resultados trazables manualmente.
Schedules	Inicio/fin de turno y descansos.	Recursos respetan agenda y no desaparecen durante tareas criticas.
Changeover	Secuencias A-B, B-A y A-A.	Setup coincide con matriz.
Validacion cara a cara	Walkthrough con experto de operacion.	Reglas, cuellos y comportamientos son reconocibles.
Validacion historica	Comparar baseline con ventas/quiebres reales si existen.	Throughput y stockout dentro de tolerancia definida.
Sensibilidad	Cambios de input generan direccion esperada.	Monotonicidades razonables y sin paradojas no explicadas.

9.7. Riesgos y mitigaciones

Tabla 19: Riesgos principales del proyecto.

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigacion
Capacidad de horno ambigua	Alta	Alto	Parametrizar dos interpretaciones y documentar consulta.
Modelo demasiado agregado	Media	Alto	Exigir traslados, recursos y colas explicitas desde Fase 2.
Demanda mal calibrada	Media	Alto	Comparar kg simulados vs perfil por hora y producto.
Animacion 3D decorativa sin logica	Media	Medio	Verificar que cada objeto visual corresponda a recurso o proceso.
Falta de tiempo para experimentos	Media	Alto	Definir matriz experimental minima antes de terminar construccion.
Documentacion desconectada del modelo	Media	Medio	Mantener matriz requisito-SIMIO-KPI durante todo el desarrollo.

9.8. Datos faltantes y estrategia de estimacion

Tabla 20: Datos adicionales necesarios para robustecer el baseline.

Dato	Uso	Tratamiento si falta
Layout real de planta/tienda	Distancias, paths, tiempos de movimiento y ubicacion de buffers.	Estimar distancias en mockup y sensibilizar traslados.
Turnos reales de personal	Schedules, descansos y disponibilidad efectiva.	Usar turnos del enunciado y escalonamiento documentado.
Capacidad fisica de hornos y carros	Restricciones de batch, carga minima y escenarios de capacidad.	Parametrizar interpretaciones alternativas.
Tiempos observados de traslado	Worker, vehicle o delays de movimiento.	Medir 20–30 ciclos por ruta o usar multiplicadores 0.8x, 1.0x y 1.2x.
Historico de ventas/quiebres	Validacion del baseline.	Validar contra consistencia logica y sensibilidad si no existe historico.
Changeover o limpieza	Setup por cambio de familia o producto.	Usar 0 o 5 min del enunciado y ampliar si se observan cambios reales.

10. Gantt Integrado

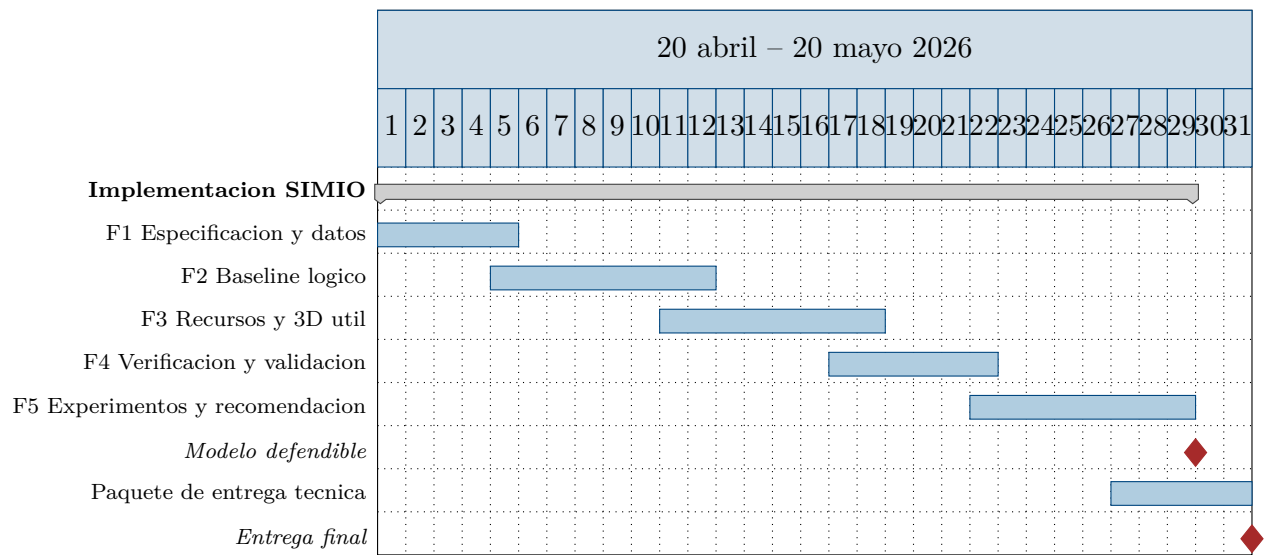


Figura 7: Calendario integrado de implementacion SIMIO.

11. Criterios de Aceptacion Final

El proyecto se considera listo para defensa cuando cumple simultaneamente las siguientes condiciones:

1. El modelo SIMIO corre un dia completo sin errores, bloqueos no explicados ni entidades perdidas.
2. Cada tipo de pan tiene parametros propios de proceso, lote, capacidad, demanda e inventario.
3. La demanda simulada reproduce la estructura horaria y registra ventas satisfechas y perdidas.
4. Los hornos no mezclan familias, aplican setup y requieren manipulador para carga y descarga.
5. Los turnos y descansos modifican la disponibilidad real de panaderos y manipuladores.
6. El layout 3D muestra estaciones, caminos y movimientos que afectan tiempos y utilizacion.
7. Los KPIs obligatorios se exportan por escenario y replica.
8. Existe una matriz experimental con escenarios comparables y sensibilidad.
9. La documentacion tecnica entrega una recomendacion operacional concreta.
10. El paquete final documenta decisiones, dificultades, supuestos, resultados y limitaciones.

Producto esperado. Un modelo SIMIO 3D que no solo se vea realista, sino que se comporte como una panaderia operativa: personas se mueven, equipos se ocupan, hornos esperan, inventarios se agotan, clientes generan ventas perdidas y las decisiones de capacidad aparecen en los KPIs.